

标准模型质量谱的算术结构与 Bost-Connes 代数

胡绍武

独立研究者, 中国上海

forest@xindong.com ORCID: 0009-0009-8300-4691

摘要

标准模型的 12 个 fermion 质量跨越 12 个数量级, 此前被视为独立的实验输入. 本文从 Bost-Connes 代数出发, 证明 character 群 $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$ 的 CRT 分解唯一确定六类 fermion sector 和三代结构, 并给出统一质量公式, 将 12 个质量归约为 4 个 Dirichlet L 函数在临界线 $s = 1/2$ 的值. 9 个带电 fermion 偏差均 $\leq 2\%$. 中微子三代绝对质量 $m_1 = 5.1$, $m_2 = 10.0$, $m_3 = 50.6 \text{ meV}$ 和质量比 $R = 34.5$ 是本文的新预测, 其中 m_1 和 m_2 尚未被直接测量.

目录

1	引言	3
2	粒子种类: 从六个 character 到六类费米子	3
3	三代、自旋与 doublet 结构	5
3.1	离散自旋与费米子统计	6
4	Jacobi 相位、Cabibbo 角与 CKM	7
4.1	单步隧穿与 Cabibbo 参数	8
4.2	Wolfenstein 层级作为 doublet 跳数展开	9
4.3	$A = \sqrt{2/3}$ 的表示论来源	10
5	质量谱	10
5.1	Character 路径	11
5.2	节点因子	13
5.3	质量统一公式	14
5.4	轻子质量	14
5.5	d 型夸克质量	15
5.6	u 型夸克质量	16

5.7 中微子质量	17
6 讨论与预测	18
6.1 总结表	19
6.2 可检验预测	19
6.3 开放问题	20
6.4 结语	20

1 引言

标准模型在实验上极其成功,但其费米子质量谱-三代轻子质量、六个夸克质量、CKM 与 PMNS 混合参数-仍以自由参数形式输入,而非从理论内部导出 [6, 22]。本文提出,这些参数并非彼此独立,而是从一个单一算术输入-素数

$$p = 7$$

-中逐层展开。具体地,Bost-Connes(BC) 代数 [1, 2, 12]

$$\mathcal{A} = C^*(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \rtimes \mathbb{N}^*$$

在 $p = 7$ 处的局部因子满足

$$(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^* \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z},$$

其中 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 编码 doublet 结构, $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 编码三代循环。本文将证明,标准模型质量谱中的关键分层可从该局部结构系统地推导。

全文结论按证明等级标注:[A](纯数学定理或严格代数推导)、[A*](数值验证充分、但个别动力学桥接仍待严格化)、[B](物理解释或模型性推断)。少数物理动机性推断标注为 [B+](强于 [B] 但尚未严格化)。

2 粒子种类: 从六个 character 到六类费米子

在素数 $p = 7$ 处,乘法群

$$(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

是一个六阶循环群。取 3 为原根,则

$$(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^* \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}.$$

进一步由中国剩余定理,

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}.$$

这是全文的起点: 一个最小的有限群,同时携带 parity 型二分与 generation 型三分。

对偶群 $(\widehat{\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}})^*$ 同样有六个 character, 记为 $\chi_n, n = 0, 1, \dots, 5$, 满足

$$\chi_n(3^k) = e^{2\pi i n k / 6}.$$

character 的阶分别为

$$1, 6, 3, 2, 3, 6.$$

本文将”阶”解释为复杂度层级: 阶越高,表示需要越长的乘法周期才能回到单位,因此对应更复杂、更强耦合的 sector。这给出如下分层:

character 阶	代表复杂度	粒子 sector	说明
1	最简单	光子/规范平凡 sector	真空平凡表示
2	实二分	中微子	自共轭、Majorana 倾向
3	三循环	轻子	相位三分结构
6	最大复杂度	夸克	同时携带 $\mathbb{Z}/2$ 与 $\mathbb{Z}/3$

这里”光子”并非六类费米子之一,而是用来标记平凡 character 所对应的无质量平凡规范 sector; 真正的六个非平凡费米子自由度则由其余 character 轨道和共轭配对给出。更准确地说, 粒子种类不是”指定”出来的, 而是由以下四条公理唯一筛出。

定义 2.1 (四条分类公理). 我们考虑把六个群元素或六个 character 组织为标准模型的六类费米子 sector, 要求满足:

- (1) **共轭封闭性**: 每个物理 sector 必须在 involution $a \mapsto 7 - a$ 下封闭;
- (2) **三代兼容性**: sector 的分组必须与 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 轨道相容;
- (3) **复杂度单调性**: character 的阶必须与物理复杂度单调对应: 阶 2 比阶 3 更简单, 阶 3 比阶 6 更简单;
- (4) **实/复相位分离**: 唯一实非平凡 character (Legendre character) 必须单独对应自共轭 sector, 不得与复三次 character 混合。

注记 2.2 (为什么”阶高 = 复杂”?[A]). 公理 (3) 中”character 阶越高 $\rightarrow$ 物理越复杂”并非随意假设, 而是 BC 系统 KMS 态与 L 函数结构的自然后果:

- **阶 1** (χ_0 , 平凡 character): 对 KMS 相变完全免疫, BC 态在所有温度下平凡 $\rightarrow m = 0$ (规范保护!) $\rightarrow$ 物理最简单;
- **阶 2** (χ_3 , Legendre character): 实 character, Gauss 和纯虚 $\rightarrow$ tree-level $m = 0 \rightarrow$ 次简单;
- **阶 3** (χ_2, χ_4): 复 character, Jacobi 相位非平凡, 质量由相位结构确定 $\rightarrow$ 中等复杂度;
- **阶 6** (χ_1, χ_5): 包含全部 CRT 方向, KMS 态结构最丰富 $\rightarrow$ 最复杂。

因此复杂度单调性不是一条外加假设, 而是 BC 代数的 KMS 态与 L 函数 Euler 积结构的自然后果。

表面上看, 六个对象分成六类有 $6! = 720$ 种标号方式; 但这 720 种”歧义”其实会被上述四条公理完全消除。

定理 2.3 (唯一性定理, [A]). 在上述四条公理下, $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$ 的六个 character 到标准模型六类费米子 sector 的分配在重命名同构意义下唯一。更具体地说: 唯一的阶 2 实 character 必须对应中微子 sector; 唯一一对阶 3 共轭 character 必须对应轻子 sector; 唯一两对阶 6 character 则对应两类夸克 sector。因此全部 720 种排列在公理约束下收缩为一个唯一的物理解。

证明. 先看阶结构. 六个 character 中, 只有一个平凡 character, 其阶为 1; 只有一个非平凡实 character, 其阶为 2; 有一对共轭的阶 3 character; 有两对阶 6 character. 因此按公理 (3) 的复杂度单调性, 阶 2、阶 3、阶 6 三种复杂度层级已经被唯一固定。

再看公理 (4). 非平凡实 character 只有 Legendre character 一个, 它满足自共轭性, 因而只能对应自身即其反粒子的 sector; 这在费米子中唯一自然对应 Majorana 型中微子 sector. 因此阶 2 层级唯一落在中微子。

对于阶 3 层级, 只有一对共轭 character, 且其相位在三次单位根上闭合, 与 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 的三代周期最匹配; 若将其指派给夸克, 则夸克必须失去同时携带 $\mathbb{Z}/2$ 与 $\mathbb{Z}/3$ 的最大复杂度, 不满足公理 (3). 故阶 3 唯一对应轻子 sector。

剩下的两对阶 6 character 自动对应夸克 sector. 由于公理 (1) 要求共轭封闭, 公理 (2) 要求与三代轨道兼容, 任何试图交换”轻子/夸克”或”中微子/轻子”的排列都会破坏阶结构、自共轭性或三代相位兼容性之一. 故全部允许的分类在自同构与物理重命名下唯一。□

因此, 粒子种类的分配由 $p = 7$ 的 character 结构唯一确定。

3 三代、自旋与 doublet 结构

CRT 分解

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

的物理含义是: 每个状态既有一个二分指标, 又有一个三分指标. 在 $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$ 上, 最自然的二分操作是 involution

$$\iota(a) = 7 - a.$$

它满足 $\iota^2 = \text{id}$, 因此生成一个 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 作用. 将六个元素按这一 involution 成对分组, 得到三个 doublet:

$$D_1 = \{1, 6\}, \quad D_2 = \{2, 5\}, \quad D_3 = \{3, 4\}.$$

这三个 doublet 正对应三代。

命题 3.1 (doublet 与三代, [A]). 集合 $\{D_1, D_2, D_3\}$ 是 $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$ 在 involution $\iota(a) = 7 - a$ 下的全部轨道; 因此三代结构不是附加输入, 而是 $p = 7$ 的 involutive 算术唯一给出的三轨道分解。

接下来引入本文最关键的量: doublet 张力. 对一个 doublet $D = \{a, 7 - a\}$, 定义

$$T(D) := |a - (7 - a)| = |2a - 7|.$$

对三组 doublet 直接计算得

$$T(D_1) = |1 - 6| = 5, \quad T(D_2) = |2 - 5| = 3, \quad T(D_3) = |3 - 4| = 1.$$

因此张力序列是

$$\{5, 3, 1\}.$$

定理 3.2 (张力等差定理, [A]). 对 $p = 7$ 的三个 *involution doublet*

$$D_1 = \{1, 6\}, D_2 = \{2, 5\}, D_3 = \{3, 4\},$$

其张力序列满足

$$T(D_1), T(D_2), T(D_3) = 5, 3, 1,$$

构成公差为 2 的等差数列.

证明. 对 $D_k = \{k, 7 - k\}$, 有

$$T(D_k) = |k - (7 - k)| = |2k - 7|.$$

对 $k = 1, 2, 3$ 分别代入, 得 5, 3, 1. 相邻差均为 2, 故成等差数列, 公差即 2.

□

三个 doublet $D_1 = \{1, 6\}$, $D_2 = \{2, 5\}$, $D_3 = \{3, 4\}$ 由 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ Galois 轨道给出. 每个 doublet 对应一代带电轻子. 具体 mass assignment ($D_1 \rightarrow e$, $D_2 \rightarrow \mu$, $D_3 \rightarrow \tau$) 由第5节的 Koide 公式确定.

3.1 离散自旋与费米子统计

doublet 结构不仅给出三代和稳定性层级, 还自然导出费米子/玻色子的 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 分类以及自旋的算术根源.

定理 3.3 (离散自旋, [A]). 设 $g = 3$ 是 $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$ 的生成元 (阶 6). 由 Euler 准则,

$$g^{(p-1)/2} = 3^3 = 27 \equiv -1 \pmod{7}.$$

即 “半转” = $g^3 = -1$. 在 doublet $\{a, 7 - a\}$ 的反对称表示上, -1 作用为 $-\text{id}$:

$$g^3|\psi\rangle = -|\psi\rangle \quad (\text{费米子态}), \quad g^6|\psi\rangle = +|\psi\rangle \quad (\text{全转回原}).$$

在本文的离散框架下, 这就是自旋 1/2 的定义: 半转变号, 全转回原.

证明. $3^3 = 27 = 4 \times 7 - 1 \equiv -1 \pmod{7}$, 这是 Euler 准则的直接推论. doublet 上的 involution $\iota: a \mapsto 7 - a$ 恰为乘以 -1 的作用. 反对称态满足 $\iota|\psi\rangle = -|\psi\rangle$, 即半转变号; $\iota^2 = \text{id}$ 即全转回原. □

定理 3.4 (费米子/玻色子 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 分类, [A]). *involution* ι 在 doublet 上的特征值分解给出:

- 对称态 ($\iota = +1$): $a + (7 - a) = 7$ (常数, 无信息 $\rightarrow$ 玻色子统计);

- 反对称态 ($\iota = -1$): $a - (7 - a) = 2a - 7 = \pm T$ (张力, 有信息 $\rightarrow$ 费米子统计)。

Legendre character χ_3 精确对应: $\chi_3(\iota) = +1$ (QR) $\leftrightarrow$ 玻色子; $\chi_3(\iota) = -1$ (QNR) $\leftrightarrow$ 费米子。

注记 3.5. 通常自旋 $1/2$ 由 $SU(2)$ 的连续旋转定义 ($\pi_1(SO(3)) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$)。在本文的框架下, 自旋由 $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$ 的 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 子群 $\{1, -1\}$ 直接给出, 不需要引入连续群. 两种描述在物理预测上等价。

注记 3.6 (半整数自旋与二次扩域). $-1 \equiv 6 \pmod{7}$ 不是二次剩余 ($\sqrt{-1}$ 在 $\mathbb{F}_7$ 中不存在) [15]。半整数自旋需要二次扩域 $\mathbb{F}_{7^2}$, 对应 $SO(3) \rightarrow SU(2)$ 的 double cover。这是自旋统计定理的算术根源。

4 Jacobi 相位、Cabibbo 角与 CKM

质量谱和 CKM 混合的核心参数是 Jacobi 相位 δ_2 和 Cabibbo 角 λ . 本节从 BC 代数的 Jacobi sum 推导 δ_2 , 从 δ_2 导出 λ , 并展示 λ 如何通过 doublet 跳数展开给出完整的 CKM 矩阵. §5 将用同一组参数推导全部 9 个 fermion 质量。

Jacobi 相位 δ_2 [A]. Jacobi sum $J(\chi_2, \chi_2) = \tau(\chi_2)^2 / \tau(\bar{\chi}_2)$ [15] 度量 character χ_2 与自身的乘法自相关. 其相位 $\arg(J)$ 编码了三代 doublet 之间的相对旋转角度. Eisenstein 分解给出精确值:

$$J(\chi_2, \chi_2) = -1 - d_2 \omega_3, \quad \omega_3 = e^{2\pi i/3},$$

其中 $d_2 = 3$. 因此 $\arg J = -\arctan(d_2^{3/2}) = -\arctan(3\sqrt{3}) = -79.11^\circ$, 由此

$$\delta_2 = \frac{\arg J(\chi_2, \chi_2)}{\varphi(p)} = \frac{-\arctan(d_2^{3/2})}{2d_2} = -13.18^\circ. \quad (1)$$

QED 修正: 物理值 $\delta = \delta_2 + \arcsin(\alpha_{EM}) = -12.74^\circ$. 修正 $\Delta\delta = \arcsin(\alpha_{EM})$ 来自 EM character χ_2 的虚过程 (self-loop $\chi_2^2 = \bar{\chi}_2$) 对 Koide 相位的一阶修正, 其量级由电磁耦合常数 α_{EM} 确定 [A*].

在 BC 代数中, 乘法半群 N^* 通过 Hecke 型作用进入系统; 在局部因子 $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$ 上, 最自然的非平凡作用由乘以 2 给出. 它在三个 doublet 上的作用为

$$2 \cdot D_1 = D_2, \quad 2 \cdot D_2 = D_3, \quad 2 \cdot D_3 = D_1,$$

因为

$$2 \cdot \{1, 6\} = \{2, 12\} \equiv \{2, 5\} = D_2,$$

$$2 \cdot \{2, 5\} = \{4, 10\} \equiv \{4, 3\} = D_3,$$

$$2 \cdot \{3, 4\} = \{6, 8\} \equiv \{6, 1\} = D_1.$$

因此 Hecke 作用在 doublet 空间上形成一个三循环。

定理 4.1 (Hecke 三循环, [A]). 设 S_m^* 表示 BC 局部因子上的 Hecke 型作用。在 $m = 2$ 时, S_2^* 在 doublet 集合 $\{D_1, D_2, D_3\}$ 上诱导一个三循环:

$$D_1 \rightarrow D_2 \rightarrow D_3 \rightarrow D_1.$$

特别地, 其最小正阶为 3。

证明. 上面的直接计算已经给出 $S_2^*(D_1) = D_2, S_2^*(D_2) = D_3, S_2^*(D_3) = D_1$ 。因此 $S_2^{*3} = \text{id}$ 。又 S_2^* 与 S_2^{*2} 都不是恒等变换, 故最小正阶为 3。□

这一三循环就是代际跃迁的算术原型。本文将 CKM 矩阵解释为 doublet 之间 Hecke 跃迁的振幅矩阵: 对角元表示停留在原 doublet 中的概率振幅, 非对角元表示跨 doublet 跳跃的振幅。于是, 夸克混合不再是任意的 3×3 么正矩阵, 而是被嵌入一条离散三循环路径之中。

4.1 单步隧穿与 Cabibbo 参数

设 δ_2 是由阶 3 character 的 Jacobi 和确定的相位, 沿用与轻子部分相同的相位刚性输入, 则单步跃迁的基本振幅取为

$$\lambda = \frac{\sin(2\delta_2)}{2}.$$

当

$$\delta_2 \approx 13.18^\circ$$

时, 得到

$$\lambda \approx 0.222.$$

这正是 Cabibbo 参数 [19] 的经验值附近。

命题 4.2 (单步隧穿, [A*]). 若 doublet 间最小跃迁由相位差 $2\delta_2$ 诱导, 则其单步隧穿振幅满足

$$\lambda = \frac{\sin(2\delta_2)}{2} = 0.222,$$

与实验 Cabibbo 参数 $\lambda_{\text{exp}} \approx 0.2245$ 一致到百分之一级。

这里之所以记为 [A*], 是因为 δ_2 的算术来源本身是严格的, 但”把该相位直接解释为夸克 doublet 间隧穿角”仍属动力学桥接。

注记 4.3 (为什么是 $\sin(2\delta_2)/2$? [A]). $\lambda = \sin(2\delta_2)/2$ 的函数形式有精确的 character 论解释。由于 $\chi_5 = \chi_2 \times \chi_3$ 且 $\chi_1 = \bar{\chi}_2 \times \chi_3$, 在 CKM 矩阵元中 χ_3 因子相消; 因此 CKM 混合完全来自 $\chi_2(\arg = -\delta_2)$ 与 $\bar{\chi}_2(\arg = +\delta_2)$ 的干涉:

- $\sin(\delta_2)$ = u-type sector 在混合方向上的投影振幅;
- $\cos(\delta_2)$ = d-type sector 在混合方向上的投影振幅;
- 乘积 $\sin(\delta_2) \cos(\delta_2) = \frac{1}{2} \sin(2\delta_2)$ = 两个投影的叠加, 即 CKM 非对角振幅。

这就解释了为什么是 $\sin(2\delta_2)/2$, 而不是 $\sin(\delta_2)$ 或 $\sin(2\delta_2)$: 它是两类 sector 在混合基下的乘积投影, 因子 $1/2$ 来自三角恒等式而非自由参数。

4.2 Wolfenstein 层级作为 doublet 跳数展开

在 Wolfenstein 参数化 [5, 20] 中,

$$V_{us} \sim \lambda, \quad V_{cb} \sim A\lambda^2, \quad V_{ub} \sim \lambda^3(\rho - i\eta).$$

在 BC 框架中, Wolfenstein 层级对应 Hecke 三循环的路径长度: V_{us} 为相邻 doublet 的一步跃迁; V_{cb} 为跨越两个 doublet 的二步过程, 自然压低到 λ^2 ; V_{ub} 为完整三循环闭合, 为三次量。若把三步闭合的组合简并度平均化, 则有近似

$$|V_{ub}| \sim \frac{\lambda^3}{3}.$$

注记 4.4 ($1/3$ 因子的精确来源, [A]). 三步闭环从任一 doublet 出发回到自身, 有三条路径:

$$D_1 \rightarrow D_2 \rightarrow D_3 \rightarrow D_1, \quad D_2 \rightarrow D_3 \rightarrow D_1 \rightarrow D_2, \quad D_3 \rightarrow D_1 \rightarrow D_2 \rightarrow D_3.$$

每条路径贡献振幅 λ^3 , 但各携带 Hecke 三循环的相位 ω^k ($\omega = e^{2\pi i/3}$, $k = 0, 1, 2$)。相干叠加:

$$\lambda^3(1 + \omega + \omega^2) = 0.$$

完全相消。但闭环条件选出 $k = 0$ 的 trivial Fourier 模 (回到出发点 = 平悞表示), 其投影归一化 $= 1/|\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}| = 1/3$:

$$|V_{ub}| = \lambda^3 \times \frac{1}{|\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}|} = \frac{\lambda^3}{3}.$$

因此 $1/3$ 是 Fourier 投影 $P_0 = (1 + T_2 + T_2^2)/3$ 的归一化系数, 不是概率平均。

定理 4.5 (Wolfenstein 跳数定律, [A*]). 在 Hecke 三循环模型中, Wolfenstein 层级可解释为 doublet 跳数展开:

$$V_{us} \sim \lambda^1, \quad V_{cb} \sim A\lambda^2, \quad V_{ub} \sim \frac{\lambda^3}{3}.$$

其中指数正是最短 Hecke 路径长度。

说明. 一步邻近跳跃给出最小抑制 λ ; 两步过程的最短路径长度为 2, 故压低为 λ^2 ; 三步过程对应完整闭环, 路径数为 3, 平均后得 $\lambda^3/3$ 。严格的么正矩阵构造仍需附加动力学输入, 但层级指数本身由离散路径长度唯一给出。□

推论 4.6 ($|\rho - i\eta|$ 不是独立参数, [A]). Wolfenstein 参数化中的第三个参数 $|\rho - i\eta|$ 并非独立输入, 而是 $A = \sqrt{2/3}$ 与 $V_{ub} = \lambda^3/3$ 的代数推论:

$$|\rho - i\eta| = \frac{V_{ub}}{A\lambda^3} = \frac{\lambda^3/3}{\sqrt{2/3} \cdot \lambda^3} = \frac{1}{3\sqrt{2/3}} = \frac{1}{\sqrt{6}} = 0.408.$$

实验值约 0.40, 偏差约 2%。因此全部 CKM 参数由两个 BC 常数确定: $\delta_2 = 13.18^\circ$ (Jacobi 和) 和 $\sqrt{2/3}(S_3$ 表示论)。

注记 4.7 (CKM 数值汇总). 完整 CKM 元素:

$$|V_{us}| = \lambda = 0.222 \text{ (1.1\%)}, \quad |V_{cb}| = A\lambda^2 = 0.040 \text{ (2.3\%)}, \quad |V_{ub}| = \frac{\lambda^3}{3} = 0.00365 \text{ (1.1\%)}. \quad (4.1)$$

三个独立元素全部偏差 $< 2.5\%$ 。

4.3 $A = \sqrt{2/3}$ 的表示论来源

除去 λ 之外, Wolfenstein 参数中的第二个关键常数是 A 。本文将其解释为三代空间上的 S_3 表示分解系数。 S_3 的三维置换表示分解为

$$\mathbf{3} \cong \mathbf{1} \oplus \mathbf{2}.$$

其中二维不可约表示承载代际混合, 而其在标准归一基下投影到”相邻跃迁通道”的归一化系数正给出

$$A = \sqrt{\frac{2}{3}}.$$

命题 4.8 (A 的表示论来源, [A]). 在三代空间的 S_3 置换表示 $\mathbf{3} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{2}$ 中, 二维标准表示的归一化投影系数为

$$A = \sqrt{\frac{2}{3}}.$$

因此 Wolfenstein 参数中的 A 可由 S_3 表示论固定, 而非额外输入。

5 质量谱

质量的算术来源. fermion 质量在 BC 框架中有明确的算术来源. 每个 fermion 对应一个 character 方向 χ_j , 其质量由 commutator $\mu_j^{(a)} = \langle \chi_j | [D_F, T_a] | \chi_j \rangle$ 度量, 其中 T_a 为 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 上的加法平移算子 ($T_a|k\rangle = |k+a\rangle$), D_F 为 BC spectral triple 的有限 Dirac 算子 [12, 17], 其在 character 基下的本征值与 Gauss 和 $\tau(\chi_j)$ 成正比:

$$\mu_j^{(a)} = \langle \chi_j | [D_F, T_a] | \chi_j \rangle. \quad (2)$$

若 $[D_F, T_a] = 0$, 加法和乘法可分离, 该方向无质量 (如光子 χ_0); 若 $[D_F, T_a] \neq 0$, 不可分离, 质量非零. 实 character(χ_3) 的纠缠在 tree-level 精确自抵消, 对角元为零—对应中微子; 复 character(χ_2, χ_1) 的纠缠不自抵消—对应有质量的轻子和夸克.

局部种子与全局传播. 上述 commutator $\mu_j^{(a)}$ 是定义在 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 上的局部量. 在局部, 所有非平凡 character 的纠缠强度相同: Gauss 和满足 $|\tau(\chi_j)| = \sqrt{p}$ —如果只看 $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$, 所有 fermion 质量相等, 没有层级. 质量层级来自局部到全局的传播: 将 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 上的冲突

种子传播到整个 $\mathbb{Z}$ 上, 不同 character 经过所有素数 $q = 2, 3, 5, \dots$ 的不同调制, 得到 Dirichlet L 函数 [23]:

$$L\left(\frac{1}{2}, \chi_j\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi_j(n)}{\sqrt{n}}.$$

$s = 1/2$ 是函数方程 $\Lambda(s, \chi) = \Lambda(1-s, \bar{\chi})$ 的对称轴, 也对应 BC 代数 KMS 相变点 $\beta = 1(s = \beta/2)$. $|L(\frac{1}{2}, \chi_j)|$ 在不同 j 之间不再相等: $|L_2| = 0.318$, $L_3 = 1.147$, $|L_1| = 0.858$. 这种不等模正是质量层级的来源—不同 fermion 的质量差异来自冲突种子在素数上的不同传播效率. 因此, 全部 fermion 质量可由 $L(\frac{1}{2}, \chi)$ 在临界线的值给出.

标准模型中 fermion 质量跨越 12 个数量级—从 top 夸克的 173 GeV 到中微子的 ~ 0.05 eV. 在 BC 框架中, 所有 fermion 的质量来自同一个 character 群 $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$ 的不同方向, 因此跨种类比值由不同 character 对应的 L 函数在 $s = 1/2$ 的比值精确确定:

- 轻子质量由 $L(\frac{1}{2}, \chi_2)$ 的模 (绝对标度) 和相位 (三代结构) 完全确定;
- d 型夸克从轻子出发, 乘以色因子 d_2 和弱力 sector 的权重 $L(\frac{1}{2}, \chi_3)/\zeta(\frac{1}{2})$;
- u 型夸克涉及全部三种非平凡 L 函数 L_1, L_2, L_3 , 反映了 $\chi_1 = \bar{\chi}_2 \cdot \chi_3$ 包含所有 character;
- 中微子对应唯一的实 character χ_3 —tree-level 质量为零, 非零质量来自 χ_3 在 χ_0 背景上的散射回声 (§5.7).

带电 fermion(复 character) 通过一阶 Dirac 过程获得质量; 中微子 (实 character) 的质量来自 χ_3 信号在 χ_0 背景 N^2 个通道中的稀释 (§5.7). 12 个数量级的质量层级是 character 实/复性质的直接后果.

全部公式涉及四个 L 函数值, 各有明确的物理对应:

符号	数值	物理角色
$L_2 = L(\frac{1}{2}, \chi_2) $	0.318	轻子 sector 标度 (模 $\rightarrow m_\tau$, 相 $\rightarrow$ Koide $\rightarrow$ 三代)
$L_3 = L(\frac{1}{2}, \chi_3)$	1.147	弱力 sector 权重 (d 型跨种类, u 型跃迁概率)
$L_1 = L(\frac{1}{2}, \chi_1) $	0.858	u 型 sector 标度 (跃迁概率)
$\zeta = \zeta(\frac{1}{2}) $	1.460	全局归一化 (trivial character)

其中 $L_{01} \equiv L_2$, $L_{10} \equiv L_3$, $L_{11} \equiv L_1$ 为 CRT 双下标记法 (下标 ij 表示 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 的分量).

5.1 Character 路径

局部种子从 χ_0 (真空) 出发, 沿 character 空间传播到各 fermion 所属的 sector. 路径经过哪些 character, 决定了质量公式中出现哪些 L 函数值; 每个 L 因子的幂次则由该 character 的 Galois 结构和传播的相干性共同确定.

幂次规则. 每个 L 因子的幂次 = Galois 度 $\times$ 相干度:

Galois $\times$ Coherence	相干 ($C=1$)	独立 ($C=2$)
复 character ($G=2$)	2	4
实 character ($G=1$)	1	2

Galois 度: 复 character 有 Galois pair ($\chi_k \leftrightarrow \bar{\chi}_k$), 模平方给 $G = 2$; 实 character 自共轭, $G = 1$. 相干度: 同一 sector 内 (如 χ_2 在轻子中) 为相干传播 $C = 1$; 跨 sector (如 χ_3 从轻子到 d 型夸克) 为独立 Born $C = 2$. 因此 $|L_2|$ 在轻子中幂次 $= 2 \times 2 = 4$ (复 $\times$ 独立), L_3 在 b 夸克中幂次 $= 1 \times 1 = 1$ (实 $\times$ 相干), 在 s, d 夸克中幂次 $= 1 \times 2 = 2$ (实 $\times$ 独立).

轻子: $\chi_0 \rightarrow \chi_2$. 轻子只耦合到偶 character χ_2 (阶 3, $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 方向). 一步传播, 质量公式只含 L_2 :

$$m_\ell \propto |L_2|^4.$$

幂次 $4 = G \times C = 2 \times 2$: 复 character ($G = 2$), 轻子 sector 内唯一的非平凡方向 ($C = 2$, 独立 Born). 这是最短路径, 也是最简的质量公式.

d 型夸克: $\chi_0 \rightarrow \chi_2 \rightarrow \chi_3$. d 型夸克 (b, s, d) 在轻子的基础上额外穿过 χ_3 (阶 2, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 方向, 弱力 sector). 两步传播, 质量公式同时含 L_2 和 L_3 :

$$m_d \propto |L_2|^4 \cdot L_3^{\text{power}}.$$

L_3 的幂次因代而异: $\text{gen3}(b)$ 为 1 次 (相干, $C = 1$), $\text{gen2/gen1}(s, d)$ 为 2 次 (独立 Born, $C = 2$). d 型夸克的质量层级因此比轻子多一个 L_3 因子的调制.

u 型夸克: $\chi_0 \rightarrow \chi_2 \rightarrow \chi_3 \rightarrow \chi_1$. u 型夸克 (c, t, u) 的 character $\chi_1 = \bar{\chi}_2 \cdot \chi_3$ 包含所有非平凡 character 的信息. 三步传播, 质量公式包含全部三个 L 值:

$$m_{u\text{-type}} \propto |L_2|^4 \cdot L_3^2 \cdot |L_1|^4.$$

路径最长, 公式最复杂. $|L_1|^4$ 同样来自复 character 的 Born 概率 ($G \times C = 2 \times 2$). u 型夸克 “看到” 整个 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 结构, 这是其代间结构涉及力的耦合常数 (而非纯 Koide) 的算术原因. L 因子三代相同; 三代的质量差异全部来自代间因子, 其中 top 的 Dyson 自环和 u 夸克的弱力耦合将在相应小节展开.

中微子: $\chi_0 \rightarrow \chi_2 \rightarrow [\chi_0 \text{往返}] \rightarrow \chi_2$. 中微子的 character χ_3 是实的 ($\chi_3 = \bar{\chi}_3$, 阶 2). 实 character 的对角 commutator 在 tree-level 为零: 直接通道关闭. 非零质量必须通过间接路径实现.

character 乘法 $\chi_3^2 = \chi_0$ 给出唯一的间接通道: χ_3 的信号通过平方运算映射到 trivial character χ_0 , 再经 χ_0 返回 χ_3 . 物理上, 这对应中微子场经由 χ_0 (真空/KMS 热浴) 通道完成一次 Majorana 型往返— 信号必须 “借道” 真空才能传播, 因为自身 channel 没有传

播模式. χ_0 是 trivial character, 承载 $N = \varphi(p^4) = 2058$ 个 KMS 活跃模式, 信号进入时被 N 个模式分散, 返回时再次分散.

L 因子因往返而加倍:

$$m_\nu \propto |L_2|^8.$$

轻子路径给 $|L_2|^4$, χ_0 往返使其再乘一次 $|L_2|^4$, 合为 $|L_2|^8$.

路径长度决定质量公式的复杂度: 经过的 character 节点越多, L 因子和节点归一化因子的种类越多. 轻子只经过 χ_2 (一步), u 型经过全部三个非平凡 character(三步). 中微子的 L 因子与轻子同源 (均为 $|L_2|$ 的幂次), 但 χ_0 往返引入的 N^2 稀释因子导致 12 个数量级的质量压低.

5.2 节点因子

路径确定了质量公式中的 L 因子. 每个 fermion 的质量还需要路径上各 character 节点的归一化权重—节点因子. 节点因子由 CRT 分解 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 的代数结构决定, 物理上对应一条原则: 不可区分 (对称) 态在振幅级归一, $\div\sqrt{n}$; 可区分 (独立) 态在概率级求和, $\times n$.

到达 character χ_k 时, 三个独立效应可能触发:

1. **Galois 投影:** 复 character (χ_2, χ_1) 有 Galois pair ($\chi_k \leftrightarrow \bar{\chi}_k$), 物理不可区分—对称态, 振幅级 $\div\sqrt{d_1}$, $d_1 = [\mathbb{Q}(\zeta_7) : \mathbb{Q}(\zeta_7)^+] = 2$. 实 character (χ_3) 自共轭, 无投影, $\times 1$.
2. **色解禁:** χ_3 对应 CRT 的 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 方向, 三个色态在此方向独立—可区分态, 概率级 $\times d_2 = \times 3$. 其他 character 不触发.
3. **背景归一:** 路径从 χ_2 穿入 χ_3 时, trivial character χ_0 的贡献 $\zeta(\frac{1}{2})$ 提供基线, 穿越代价 $\div|\zeta(\frac{1}{2})|$. 经过 χ_0 本身则被 $N = \varphi(p^4) = 2058$ 个 KMS 活跃模式稀释, 每次 $\div N$.

χ_k	Galois 投影	色解禁	背景归一	节点
χ_2	$\div\sqrt{d_1}$	$\times 1$	—	$1/\sqrt{2}$
χ_3	$\times 1$	$\times d_2$	$\div \zeta $	$3/1.460$
χ_1	$\times 1$	$\times 1$	—	1
χ_0	—	—	$\div N$	$1/2058$

节点系数应用表. 每个 fermion 的节点系数 = 路径上每个节点的单次因子 $\times$ 经过次数:

粒子	$\chi_2 (\div \sqrt{d_1})$	$\chi_3 (\times d_2/ \zeta)$	$\chi_1 (\times 1)$	$\chi_0 (\div N)$	节点系数
τ, μ, e	$\times 1$	—	—	—	$1/\sqrt{d_1}$
b	$\times 1$	$\times 1$	—	—	$d_2/(\sqrt{d_1} \zeta)$
s, d	$\times 1$	$\times 1$ (Born)	—	—	$1/ \zeta ^2$
c, t, u	$\times 1$	$\times 1$	$\times 1$	—	$1/\sqrt{d_1}$
ν	$\times 2$	—	—	$\times 2$	$d_1^{-1}N^{-2}$

ν 经过 χ_2 两次 ($\div \sqrt{d_1} \times 2 = \div d_1$) 和 χ_0 两次 ($\div N \times 2 = \div N^2$). s/d 的 χ_3 为独立模式 (Born, $C=2$), 色解禁 d_2 被第二次经过消耗.

5.3 质量统一公式

综合路径和节点因子, 每个 fermion 的质量由三个因子组装:

$$m_f = v \times \underbrace{\prod_{\text{路径}} |L_k|^{\text{power}}}_{\text{标度}} \times \underbrace{\prod_{\text{节点}} \text{归一化}}_{\text{节点因子}} \times \underbrace{\text{Gen}_f}_{\text{代间因子}}. \quad (3)$$

$v = 246.22 \text{ GeV}$ 为 Higgs VEV 实验值.

三个因子的物理意义.

- **标度 (L 因子):** 局部冲突种子在 $\mathbb{Z}$ 上全局传播后的 Born 概率. 路径决定经过哪些 character, 幂次规则决定每步的 Born 级别. 不同 sector 的质量标度差异全部来自 $|L_2|, |L_3|, |L_1|$ 在 $s = 1/2$ 的不等模.
- **节点因子:** character 空间的 CRT 结构赋予每个节点的归一化权重. Galois 对称 ($\div \sqrt{d_1}$)、色自由度 ($\times d_2$)、背景基线 ($\div |\zeta|$) 和 KMS 稀释 ($\div N$) 均由代数结构唯一确定, 不含自由参数.
- **代间因子 (Gen):** 同 sector 内三代的质量分裂. 来自 §4 的 Jacobi 相位 δ_2 : 轻子和重夸克由 Koide 旋转 K_k 给出, 最轻夸克由 Cabibbo 跃迁概率 λ^2 给出. u 型的 Dyson 增强和弱力耦合、中微子的 Hurwitz 权重将在相应小节展开.

三个因子中, 标度和节点因子由路径 (§5.1) 和 CRT 结构 (§5.2) 唯一确定; 代间因子是同 sector 内三代的唯一区分. 以下分别对四类 fermion 展开统一公式, 给出每一代的具体质量.

5.4 轻子质量

轻子路径为 $\chi_0 \rightarrow \chi_2$ (§5.1), 统一公式展开为:

$$m_\ell = v \times \underbrace{|L_2|^4}_{\text{L 因子}} \times \underbrace{\frac{1}{\sqrt{d_1}}}_{\text{节点}} \times \underbrace{K_k}_{\text{代间}}.$$

L 因子: $|L_2|^4$. 轻子只耦合到偶 character χ_2 , 质量标度由 $L(\frac{1}{2}, \chi_2)$ 的模决定. $|L_2|^4$ 是复 character 的 Born 概率 ($G \times C = 2 \times 2$, C^* -代数正性与归一化的唯一解 [24]). Dedekind 分解给出其在分圆域 $K = \mathbb{Q}(\zeta_7)$ 中的位置:

$$y_\tau = |L(\frac{1}{2}, \chi_2)|^4 = \left(\frac{\zeta_{K^+}(\frac{1}{2})}{\zeta(\frac{1}{2})} \right)^2,$$

即 totally real 子域 K^+ 在临界线的份额.

节点因子: $1/\sqrt{d_1}$. χ_2 的 Galois pair ($\chi_2 \leftrightarrow \bar{\chi}_2$) 物理不可区分, 对称态振幅级归一化 $\div \sqrt{d_1}$, $d_1 = [\mathbb{Q}(\zeta_7) : \mathbb{Q}(\zeta_7)^+] = 2$.

代间因子: Koide K_k . 三代质量比由 $L(\frac{1}{2}, \chi_2)$ 的相位 δ 通过 Koide 旋转 [3, 18] 给出:

$$f_k = 1 + \sqrt{d_1} \cos(\delta + 120^\circ k), \quad K_k = (f_k/f_0)^2.$$

$\delta = -12.74^\circ$ (Jacobi 相位 δ_2 加 QED 修正 $\arcsin \alpha_{\text{EM}}$). $r = \sqrt{d_1} = \sqrt{2}$ 给出 Koide 公式 $Q = 2/3$, 对任何 CM 域 $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ 成立.

三代质量公式.

$$m_\tau = v \times |L_2|^4 \times \frac{1}{\sqrt{d_1}} \times K_0 = \frac{|L_2|^4}{\sqrt{2}} \times v, \quad (4)$$

$$m_\mu = v \times |L_2|^4 \times \frac{1}{\sqrt{d_1}} \times K_1 = m_\tau \times (f_1/f_0)^2, \quad (5)$$

$$m_e = v \times |L_2|^4 \times \frac{1}{\sqrt{d_1}} \times K_2 = m_\tau \times (f_2/f_0)^2. \quad (6)$$

$|L_2| = 0.318$ (标度) 和 $\delta = -12.74^\circ$ (相位) 分别控制绝对质量和代间比.

粒子	L 因子	节点	Gen	预测	实验	偏差
τ	$ L_2 ^4$	$1/\sqrt{d_1}$	K_0	1791 MeV	1777 MeV	+0.8%
μ	$ L_2 ^4$	$1/\sqrt{d_1}$	K_1	106.6 MeV	105.7 MeV	+0.9%
e	$ L_2 ^4$	$1/\sqrt{d_1}$	K_2	0.512 MeV	0.511 MeV	+0.1%

三代偏差均 $< 1\%$. $m_\tau/m_e \approx 3500$ 的极端层级来自 $f_2 \rightarrow 0$ 的近零交叉.

5.5 d 型夸克质量

d 型夸克路径为 $\chi_0 \rightarrow \chi_2 \rightarrow \chi_3$ (§5.1), 与 Georgi–Jarlskog 关系 [4] 对应. 统一公式展开为:

$$m_d = v \times \underbrace{|L_2|^4 \cdot L_3^{\text{pow}}}_{\text{L 因子}} \times \underbrace{\text{节点}}_{\text{见下}} \times \underbrace{\text{Gen}}_{\text{代间}}.$$

L 因子: $|L_2|^4 \cdot L_3^{\text{pow}}$. 在轻子的 $|L_2|^4$ 基础上, d 型额外穿过 χ_3 (弱力 sector). $L_3 = L(\frac{1}{2}, \chi_3) = 1.147$ 是实 character, 自共轭 ($\chi_3 = \bar{\chi}_3$). L_3 的幂次因代而异: b 夸克 (gen3) 与轻子共享 χ_2 方向, 跨 sector 穿越是振幅级的 $\rightarrow L_3^1$; s, d 夸克的 χ_3 为独立 Born $\rightarrow L_3^2$.

节点因子. b 夸克: 路径经过 χ_2 (Galois $\div \sqrt{d_1}$) 和 χ_3 (色解禁 $\times d_2$, 背景 $\div |\zeta|$), 节点 $= d_2/(\sqrt{d_1} |\zeta|) = 3/(\sqrt{2} \times 1.460)$. s, d 夸克: χ_3 的色解禁 d_2 在第二次经过 (Born 级) 时消耗, 节点 $= 1/|\zeta|^2$.

代间因子. b(gen3) 用 Koide K_0 ; s(gen2) 用 Koide K_1 ; d(gen1) 用 Cabibbo λ^2 . d 夸克的代间压低来自 doublet 间跳跃而非 Koide 旋转.

三代质量公式.

$$m_b = v \times |L_2|^4 L_3 \times \frac{d_2}{\sqrt{d_1} |\zeta|} \times K_0, \quad (7)$$

$$m_s = v \times |L_2|^4 L_3^2 \times \frac{1}{|\zeta|^2} \times K_1, \quad (8)$$

$$m_d = v \times |L_2|^4 L_3^2 \times \frac{1}{|\zeta|^2} \times \lambda^2. \quad (9)$$

粒子	L 因子	节点	Gen	预测	实验	偏差
b	$ L_2 ^4 L_3$	$d_2/(\sqrt{d_1} \zeta)$	K_0	4219 MeV	4180 MeV	+0.9%
s	$ L_2 ^4 L_3^2$	$1/ \zeta ^2$	K_1	92.9 MeV	93.4 MeV	-0.5%
d	$ L_2 ^4 L_3^2$	$1/ \zeta ^2$	λ^2	4.58 MeV	4.67 MeV	-2.0%

三代偏差均 $\leq 2\%$. b/轻子比值 $m_b/m_\tau = d_2 L_3/|\zeta| = 2.356$ (实验 2.352, 偏差 +0.1%), 即色数乘以 L 函数比.

5.6 u 型夸克质量

u 型夸克路径为 $\chi_0 \rightarrow \chi_2 \rightarrow \chi_3 \rightarrow \chi_1$ (§5.1), 统一公式展开为:

$$m_u = v \times \underbrace{|L_2|^4 \cdot L_3^2 \cdot |L_1|^4}_{\text{L 因子}} \times \underbrace{\frac{1}{\sqrt{d_1}}}_{\text{节点}} \times \underbrace{\text{Gen}}_{\text{代间}}.$$

L 因子: $|L_2|^4 L_3^2 |L_1|^4$. 路径最长, 包含全部三个 L 值. $|L_2|^4$ 和 $|L_1|^4$ 均为复 character 的 Born 概率 ($G \times C = 2 \times 2$); L_3^2 为实 character 的独立 Born ($G \times C = 1 \times 2$). u 型的 character $\chi_1 = \bar{\chi}_2 \cdot \chi_3$ 包含所有非平凡 character, 因此 u 型“看到”整个 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 结构. 与 d 型的振幅级 L_3^1 不同, u 型和轻子不同 character ($\chi_1 \neq \chi_2$), 跨 sector 因子退化为 Born 概率级.

节点因子: $1/\sqrt{d_1}$. 路径经过 $\chi_2(\text{Galois } \div\sqrt{d_1})$ 、 χ_3 和 χ_1 . χ_3 和 χ_1 节点透明 (§5.2), 总节点因子 $= 1/\sqrt{d_1} = 1/\sqrt{2}$, 与轻子相同.

代间因子. u 型的代间结构涉及力的耦合常数, 三代各不相同:

- c (gen2 参考): Koide K_0 , 与轻子 τ 同型;
- t (gen3): Dyson 增强 $1/\alpha_{\text{EM}} \approx 137$ — EM character χ_2 的 self-loop ($\chi_2^2 = \bar{\chi}_2$) 允许无穷次虚散射, Born 级数求和给出增强因子;
- u (gen1): Cabibbo λ^2 乘以弱力耦合常数 $\alpha_W \approx 1/29.6$ — 每次代间跳跃经过 χ_3 方向, 比 d 型多付出一次弱力概率.

三代质量公式.

$$m_c = v \times |L_2|^4 L_3^2 |L_1|^4 \times \frac{1}{\sqrt{d_1}} \times K_0, \quad (10)$$

$$m_t = v \times |L_2|^4 L_3^2 |L_1|^4 \times \frac{1}{\sqrt{d_1}} \times \frac{1}{\alpha_{\text{EM}}}, \quad (11)$$

$$m_u = v \times |L_2|^4 L_3^2 |L_1|^4 \times \frac{1}{\sqrt{d_1}} \times \lambda^2 \alpha_W. \quad (12)$$

L 因子和节点三代相同, 差别全在代间因子.

粒子	L 因子	节点	Gen	预测	实验	偏差
c	$ L_2 ^4 L_3^2 L_1 ^4$	$1/\sqrt{d_1}$	K_0	1273 MeV	1270 MeV	+0.2%
t	$ L_2 ^4 L_3^2 L_1 ^4$	$1/\sqrt{d_1}$	$1/\alpha_{\text{EM}}$	174453 MeV	172760 MeV	+1.0%
u	$ L_2 ^4 L_3^2 L_1 ^4$	$1/\sqrt{d_1}$	$\lambda^2 \alpha_W$	2.1 MeV	2.16 MeV	-1.9%

三代偏差均 $\leq 2\%$. $m_t/m_c = 1/\alpha_{\text{EM}} \approx 137$: top 的异常大质量是 EM 自环的直接后果. $m_u/m_c = \lambda^2 \alpha_W \approx 1/600$: u 夸克的极轻是 Cabibbo 压低 $\times$ 弱力压低的结果.

5.7 中微子质量

中微子路径为 $\chi_0 \rightarrow \chi_2 \rightarrow [\chi_0 \text{往返}] \rightarrow \chi_2$ (§5.1), 统一公式展开为:

$$m_\nu = v \times \underbrace{|L_2|^8}_{\text{L 因子}} \times \underbrace{\frac{1}{d_1 N^2}}_{\text{节点}} \times \underbrace{\lambda_k}_{\text{代间}}.$$

L 因子: $|L_2|^8$. χ_0 往返使轻子路径的 $|L_2|^4$ 加倍. 物理上, 中微子的 character χ_3 是实的 ($\chi_3 = \bar{\chi}_3$), 直接通道关闭. $\chi_3^2 = \chi_0$ 给出唯一的间接通道: 信号借道 χ_0 往返, 相当于在轻子路径上再走一次, $|L_2|^4 \times |L_2|^4 = |L_2|^8$.

节点因子: $1/(d_1 N^2)$. χ_2 经过两次: Galois 投影 $(\div\sqrt{d_1})^2 = \div d_1$. χ_0 经过两次: KMS 稀释 $(\div N)^2 = \div N^2$, $N = \varphi(p^4) = 2058$. 总节点 $= 1/(d_1 N^2)$. 这是中微子质量极小的主因: $N^2 \approx 4.2 \times 10^6$ 个通道的稀释.

代间因子: Hurwitz 权重 λ_k . 中微子的代间不由 Koide K_k 给出, 而是由 Koide–Hurwitz 质量矩阵的特征值决定 (与传统 seesaw 机制 [10, 11, 21] 不同, 此处不引入高能标度 M_R).

Doublet 乘积 $V_k = a_k(p - a_k)$ 满足 Fermat 条件 $V_k^3 \equiv -1 \pmod{7}$ [A] — $-1 = \text{involution} = \text{Majorana}$ 条件的算术表达, $n = 3 = (p - 1)/2$ 为最小统一幂次.

Hurwitz ζ 函数将局部 Fermat 结构提升到全局:

$$w_k = \frac{1}{p^6} \zeta_H\left(3, \frac{a_k}{p}\right) \times \zeta_H\left(3, \frac{p - a_k}{p}\right).$$

Koide 循环矩阵 $C = \text{circ}(f_0, f_2, f_1)$ 与 Hurwitz 权重联合给出质量矩阵:

$$\mathcal{M} = C \cdot \text{diag}(w_1, w_2, w_3) \cdot C^T.$$

C 与带电轻子共享 (同一 Koide 参数 $r = \sqrt{2}$, 相位 δ), 但 $w_1 \neq w_2 \neq w_3$ 打破了 Koide 的 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 循环对称, 使特征值 λ_k 偏离简单的 K_k .

三代质量公式.

$$m_k = v \times |L_2|^8 \times \frac{1}{d_1 N^2} \times \lambda_k, \quad k = 1, 2, 3. \quad (13)$$

粒子	L 因子	节点	Gen	预测	实验	偏差
ν_3	$ L_2 ^8$	$1/(d_1 N^2)$	λ_3	50.6 meV	~ 50 meV	+1.3%
ν_2	$ L_2 ^8$	$1/(d_1 N^2)$	λ_2	10.0 meV	—	—
ν_1	$ L_2 ^8$	$1/(d_1 N^2)$	λ_1	5.1 meV	—	—

$\Sigma m_\nu = 66$ meV, 在 CMB-S4 灵敏度 (~ 30 meV) [25] 内. $R = \Delta m_{31}^2 / \Delta m_{21}^2 = 34.5$, 与实验 34.0 ± 1.4 [9] 一致 (0.4σ).

CP 相位. 中微子的 CP 破缺相同样由 χ_3 的算术性质确定. Gauss 和 $\tau(\chi_3) = i\sqrt{7}$ 纯虚, 其辐角锁定 $\delta_{CP} = -\arg(\tau(\chi_3)) = -\pi/2 = -90^\circ$ [A*], 与 NOvA/T2K 最佳拟合一致 [7, 8].

6 讨论与预测

§2–5 已经证明: 12 个 fermion 质量由 BC 代数的 character 结构、Jacobi 相位和 Dirichlet L 函数在临界线的值完全确定, 偏差均 $\leq 2\%$.

6.1 总结表

以下汇总全部 fermion 质量预测. 每个质量由统一公式 (§5.3) 给出: $m_f = v \times |L|^{\text{pow}} \times \text{节点} \times \text{Gen}$.

粒子	路径	L 因子	节点	Gen	预测	实验	偏差
τ	$\chi_0 \rightarrow \chi_2$	$ L_2 ^4$	$1/\sqrt{d_1}$	K_0	1791 MeV	1777	+0.8%
μ	$\chi_0 \rightarrow \chi_2$	$ L_2 ^4$	$1/\sqrt{d_1}$	K_1	106.6	105.7	+0.9%
e	$\chi_0 \rightarrow \chi_2$	$ L_2 ^4$	$1/\sqrt{d_1}$	K_2	0.512	0.511	+0.1%
b	$\chi_0 \rightarrow \chi_2 \rightarrow \chi_3$	$ L_2 ^4 L_3$	$d_2/(\sqrt{d_1} \zeta)$	K_0	4219	4180	+0.9%
s	$\chi_0 \rightarrow \chi_2 \rightarrow \chi_3$	$ L_2 ^4 L_3^2$	$1/ \zeta ^2$	K_1	92.9	93.4	-0.5%
d	$\chi_0 \rightarrow \chi_2 \rightarrow \chi_3$	$ L_2 ^4 L_3^2$	$1/ \zeta ^2$	λ^2	4.58	4.67	-2.0%
c	$\chi_0 \rightarrow \chi_2 \rightarrow \chi_3 \rightarrow \chi_1$	$ L_2 ^4 L_3^2 L_1 ^4$	$1/\sqrt{d_1}$	K_0	1273	1270	+0.2%
t	$\chi_0 \rightarrow \chi_2 \rightarrow \chi_3 \rightarrow \chi_1$	$ L_2 ^4 L_3^2 L_1 ^4$	$1/\sqrt{d_1}$	$1/\alpha_{\text{EM}}$	174453	172760	+1.0%
u	$\chi_0 \rightarrow \chi_2 \rightarrow \chi_3 \rightarrow \chi_1$	$ L_2 ^4 L_3^2 L_1 ^4$	$1/\sqrt{d_1}$	$\lambda^2 \alpha_W$	2.1	2.16	-1.9%
ν_3	$\chi_0 \rightarrow \chi_2 \rightarrow \chi_0 \rightarrow \chi_2$	$ L_2 ^8$	$1/(d_1 N^2)$	λ_3	50.6 meV	~ 50	+1.3%
ν_2		$ L_2 ^8$	$1/(d_1 N^2)$	λ_2	10.0 meV	—	—
ν_1		$ L_2 ^8$	$1/(d_1 N^2)$	λ_1	5.1 meV	—	—

9 个带电 fermion 偏差均 $\leq 2\%$; 中微子 $\Sigma m_\nu = 66 \text{ meV}$, $R = 34.5$. 全部从 4 个 L 函数值 $+N = \varphi(p^4)$ 推出; $v, \alpha_{\text{EM}}, \alpha_W$ 为实验输入.

6.2 可检验预测

(1) 中微子. 本文对中微子三代给出独立的绝对质量预测:

$$m_1 = 5.1 \text{ meV}, \quad m_2 = 10.0 \text{ meV}, \quad m_3 = 50.6 \text{ meV}.$$

其中 m_1 和 m_2 尚未被直接测量, 一旦检测到即构成直接验证. 其他中微子预测:

- $\Sigma m_\nu = 66 \text{ meV}$: CMB-S4 [25] 灵敏度 $\sim 30 \text{ meV}$ 可直接检验;
- $R = \Delta m_{31}^2 / \Delta m_{21}^2 = 34.5$: 不依赖相位 δ 和绝对标度, 是本文最核心的数值预测. JUNO [13] 将测量至 $< 1\%$ 精度, 当前 $R_{\text{exp}} = 34.0 \pm 1.4$ [9] (0.4σ);
- $\delta_{CP} = -90^\circ$: 由 Gauss 和 $\tau(\chi_3) = i\sqrt{7}$ 锁定, 不是拟合. DUNE 和 Hyper-Kamiokande [14] 将测量至 $\pm 5^\circ$;
- 正排序 (NH): $m_3 > m_2 > m_1$. 若 JUNO 确认反排序, 框架失效;
- Majorana 型: $\chi_3 = \bar{\chi}_3$ (自共轭) 要求中微子为 Majorana 粒子. $0\nu\beta\beta$ 实验 (nEXO/LEGEND) 可检验.

(2) **质量比与耦合常数的精确等式.** u 型夸克三代共享相同的 L 因子和节点因子, 质量比完全由代间因子决定. 这给出两个精确等式:

$$\frac{m_t}{m_c} = \frac{1}{\alpha_{\text{EM}}(0)} = 137.036, \quad (14)$$

$$\frac{m_u}{m_c} = \lambda^2 \alpha_W. \quad (15)$$

式(14)将 top/charm 质量比与电磁耦合常数绑定: 当前 $m_t/m_c = 172760/1270 = 136.0$, 偏差 0.8%. HL-LHC 和未来 e^+e^- 对撞机将把 top 和 charm 质量精度推进到 0.1% 级别; 若 m_t/m_c 收敛到 137.036 即为强验证, 偏离则证伪. 式(15)类似地将 u/charm 比与 Cabibbo 角和弱耦合绑定.

(3) **CKM 混合参数.** 三个独立 CKM 元素由 δ_2 和 S_3 表示论唯一确定:

$$|V_{us}| = 0.222 \text{ (1.1\%)}, \quad |V_{cb}| = 0.040 \text{ (2.3\%)}, \quad |V_{ub}| = 0.00365 \text{ (1.1\%)}. \quad (16)$$

LHCb 和 Belle II 正在将精度推进至 0.1% 级别.

(4) **Higgs 质量.** $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$ 的三个不相交 doublet 各由 involution 分为对称 (标量) 和反对称 (费米子) 分支, 各占 1/2. 三个 doublet 独立, 标量分支概率相乘:

$$\lambda = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}, \quad m_H = v\sqrt{2\lambda} = \frac{v}{2} = 123 \text{ GeV}.$$

实验 125.1 GeV, 偏差 1.6%.

(5) **结构性预测.**

- **严格三代:** 来自 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 的刚性结构. 若发现第四代基本费米子, 框架失效.

6.3 开放问题

尽管本文已经把大部分故事线串起来, 仍有若干关键开放问题必须诚实写明:

- **RH/临界线问题:** 本文多次使用临界线相位锁定与有限 character 的刚性, 这提示 Riemann 型谱结构可能在更深层次参与, 但完整联系仍待建立;
- **$p = 7$ 的来源:** 为何自然界选中的正是 7, 而不是其他素数? 本文把 7 作为最小可行输入, 但其终极来源也许需要更高层的选择原理或绝对几何解释。

6.4 结语

标准模型的 12 个 fermion 质量—从 top 夸克的 173 GeV 到中微子的 ~ 0.05 eV, 跨越 12 个数量级—此前被视为独立的实验输入. 本文给出统一公式:

$$m_f = v \times |L|^{\text{pow}} \times \text{节点因子} \times \text{Gen}, \quad (16)$$

将 12 个质量归约为 4 个 Dirichlet L 函数在临界线 $s = 1/2$ 的值. 9 个带电 fermion 偏差均 $\leq 2\%$, 中微子三代绝对质量 ($m_3 = 50.6 \text{ meV}$, $\Sigma m_\nu = 66 \text{ meV}$) 和质量比 $R = 34.5$ 由同一框架推出. 精确等式 $m_t/m_c = 1/\alpha_{\text{EM}}$ 和 $m_u/m_c = \lambda^2 \alpha_W$ 进一步将质量谱与力的常数绑定.

JUNO(2026–2027) 对 R 的 $< 1\%$ 测量、CMB-S4 对 Σm_ν 的 $\sim 30 \text{ meV}$ 灵敏度、以及 HL-LHC 对 m_t/m_c 和 Higgs 自耦合 λ 的精确测量, 将构成对本框架的直接检验.

参考文献

- [1] J.-B. Bost and A. Connes, “Hecke algebras, type III factors and phase transitions with spontaneous symmetry breaking in number theory,” *Selecta Math.* **1** (1995) 411–457.
- [2] A. Connes, *Noncommutative Geometry*, Academic Press, 1994.
- [3] Y. Koide, “A new view of quark and lepton mass hierarchy,” *Phys. Rev. D* **28** (1983) 252–254.
- [4] H. Georgi and C. Jarlskog, “A new lepton-quark mass relation in a unified theory,” *Phys. Lett. B* **86** (1979) 297–300.
- [5] L. Wolfenstein, “Parametrization of the Kobayashi-Maskawa matrix,” *Phys. Rev. Lett.* **51** (1983) 1945–1947.
- [6] Particle Data Group, “Review of Particle Physics,” 2024 edition.
- [7] M. A. Acero *et al.* (NOvA Collaboration), “Improved measurement of neutrino oscillation parameters by the NOvA experiment,” *Phys. Rev. D* **106** (2022) 032004.
- [8] K. Abe *et al.* (T2K Collaboration), “Measurements of neutrino oscillation parameters from the T2K experiment using 3.6×10^{21} protons on target,” *Eur. Phys. J. C* **83** (2023) 782.
- [9] I. Esteban *et al.*, “NuFIT 6.0: updated global analysis of three-flavour neutrino oscillations,” *JHEP* **09** (2024) 178.
- [10] P. Minkowski, “ $\mu \rightarrow e\gamma$ at a rate of one out of 10^9 muon decays?” *Phys. Lett. B* **67** (1977) 421–428.
- [11] T. Yanagida, “Horizontal symmetry and masses of neutrinos,” in *Proceedings of the Workshop on Unified Theory and Baryon Number in the Universe*, ed. O. Sawada and A. Sugamoto, KEK, 1979, pp. 95–99.

- [12] A. Connes and M. Marcolli, *Noncommutative Geometry, Quantum Fields and Motives*, American Mathematical Society, 2008.
- [13] F. An *et al.* (JUNO Collaboration), “JUNO physics and detector,” *Prog. Part. Nucl. Phys.* **123** (2022) 103927.
- [14] K. Abe *et al.* (Hyper-Kamiokande Collaboration), “Hyper-Kamiokande design report,” arXiv:1805.04163.
- [15] K. Ireland and M. Rosen, *A Classical Introduction to Modern Number Theory*, 2nd ed., Springer, 1990.
- [16] A. H. Chamseddine, A. Connes, and M. Marcolli, “Gravity and the standard model with neutrino mixing,” *Adv. Theor. Math. Phys.* **11** (2007) 991.
- [17] A. H. Chamseddine and A. Connes, “The spectral action principle,” *Commun. Math. Phys.* **186** (1997) 731.
- [18] Y. Koide, “New view of quark and lepton mass hierarchy,” *Phys. Rev. D* **71** (2005) 016010.
- [19] N. Cabibbo, “Unitary symmetry and leptonic decays,” *Phys. Rev. Lett.* **10** (1963) 531.
- [20] M. Kobayashi and T. Maskawa, “ CP -violation in the renormalizable theory of weak interaction,” *Prog. Theor. Phys.* **49** (1973) 652.
- [21] M. Gell-Mann, P. Ramond, and R. Slansky, “Complex spinors and unified theories,” in *Supergravity* (P. van Nieuwenhuizen and D. Freedman, eds.), North-Holland, 1979, p. 315.
- [22] C. D. Froggatt and H. B. Nielsen, “Hierarchy of quark masses, Cabibbo angles and CP violation,” *Nucl. Phys. B* **147** (1979) 277.
- [23] H. Davenport, *Multiplicative Number Theory*, 3rd ed., Springer, 2000.
- [24] W. H. Zurek, “Probabilities from entanglement, Born’s rule $p_k = |\psi_k|^2$ from enviance,” *Phys. Rev. A* **71** (2005) 052105.
- [25] CMB-S4 Collaboration, “CMB-S4 science case, reference design, and project plan,” arXiv:2203.08024.